

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Департамент математики и компьютерного моделирования

Отчет
к лабораторной работе №1 по дисциплине «Математическое и компьютерное моделирование»

Выполнил: студент группы Б9122-01.03.02мкт

_____ Чирич И.С.
подпись *Ф.И.О.*

Проверил: доктор физико-математических наук

_____ Пермяков М.С.
подпись *Ф.И.О*

г. Владивосток
2025

Содержание

Введение **3**

Постановка задачи **4**

Построение математической модели **5**
Модель без терморегулятора 5
Модель с терморегулятором 6

Анализ математической модели **8**

Компьютерный эксперимент **9**
Тестовые данные 9
Компьютерная программа 10

Заключение **15**

Список используемой литературы **16**

Введение

Теплопередача — один из фундаментальных процессов, играющих ключевую роль в работе множества технических устройств. Понимание механизмов переноса тепла позволяет не только объяснять повседневные явления, но и разрабатывать эффективные инженерные решения. Одним из таких устройств, где процессы теплообмена имеют критическое значение, является паяльник — простой, на первый взгляд, прибор, лежащий в основе многих электронных и электротехнических технологий.

Паяльник представляет собой нагревательный инструмент, предназначенный для передачи тепла припою и соединяемым поверхностям с целью создания прочного электрического и механического контакта. Однако за этим простым функционалом скрывается сложная система термодинамических взаимодействий: от преобразования электрической энергии в тепловую до распределения температуры по конструкции устройства и её отдачи в окружающую среду через теплопроводность, конвекцию и излучение.

В данной работе приведено описание математической модели нагревания наконечника паяльника с терморегулятором и без него.

Постановка задачи

Целью данной лабораторной работы является исследование процессов теплопередачи в паяльнике с использованием математического моделирования и компьютерного эксперимента. В рамках работы предполагается:

- Вывести и описать математическую модель, описывающую процессы теплообмена паяльника и среды
- Провести серию компьютерных экспериментов, позволяющих проанализировать влияние различных параметров (таких как мощность нагревателя, коэффициенты теплопроводности, теплообмена и др.)
- Визуализировать результаты моделирования , чтобы наглядно представить динамику нагрева и охлаждения паяльника при разных условиях его работы.

Построение математической модели

Модель без терморегулятора

Рассмотрим жало паяльника, которое нагревается от внутреннего нагревательного элемента. Жало обладает определённой массой и теплоёмкостью, а его поверхность взаимодействует с окружающей средой, отдавая тепло за счёт:

- Конвекции
- Инфракрасного излучения

Опустим отдачу за счет теплопередачи, так как во время нагревания паяльник обычно не соприкасается с другими объектами.

Энергия не возникает из ниоткуда и не исчезает бесследно. В рамках термодинамики это выражается в виде уравнения теплового баланса. Обозначим за U внутреннюю энергию паяльника, $P_{\text{нагр}}$ - мощность нагревателя и $Q_{\text{потери}}$ - количество теплоты, уходящей в среду. Тогда уравнение теплового баланса примет вид:

$$\frac{dU}{dt} = P_{\text{нагр}} - Q_{\text{потери}},$$

где $\frac{dU}{dt}$ - изменение внутренней энергии со временем.

Внутренняя энергия наконечника, очевидно, зависит от его массы m, теплоемкости материала c, из которого он изготовлен, и температуры T. Из основ термодинамики известно, что характеристики связаны формулой:

$$U = mcT.$$

Мощность нагревателя $P_{\text{нагр}}$ - характеристика, обозначающая количество тепловой энергии, выделяемое нагревательным элементом в единицу времени. Положим, что эта величина постоянна и не изменяется со временем.

Рассмотрим механизмы потери тепла. Конвекция - процесс переноса тепла через движение воздуха вокруг нагретого тела. Положим, что перемещение воздуха не обусловлено действием внешних сил (как в термовоздушных паяльных станциях). Тогда возникает так называемая естественная конвекция. Процесс описывается законом Ньютона–Рихмана.

Пусть α - коэффициент теплопередачи, S - площадь поверхности жала паяльника, T_c - температура окружающей среды (в данном случае - температура воздуха). Тогда процесс описывается формулой:

$$Q_{\text{конв}} = \alpha S(T - T_c),$$

где $Q_{\text{конв}}$ - количество теплоты, рассеиваемое в результате конвекции. Обычно при моделировании берут стандартные значения некоторых переменных. Например,

температуру среды берут равной 20 градусов цельсия, что равно средней комнатной температуре. В данной работе поступим также. Те же рассуждения с коэффициентом регуляции - параметром, показывающим, насколько эффективна конвекция. Для воздуха обычно берут значение $\alpha = 2\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 K}$

Любое тело, имеющее температуру выше абсолютного нуля, излучает энергию в виде электромагнитных волн. Количество этой энергии, как гласит закон Стефана-Больцмана, зависит от коэффициента черноты ϵ, принимающего значения от 0 до 1, постоянной Стефана-Больцмана $\sigma = 5.67 \cdot 10^{-8}\frac{\text{Вт}}{\text{м}^2 \cdot K^4}$, площади поверхности тела, температуры жала паяльника и температуры среды. Формула имеет вид:

$$Q_{\text{излуч}} = \epsilon\sigma S(T^4 - T_c^4),$$

где $Q_{\text{излуч}}$ - количество теплоты, рассеиваемое в результате излучения. Важно отметить, что вообще коэффициент черноты - функция, зависящая от температуры. Но для построения упрощенной модели можно принять величину за константу.

Все виды потерь тепла составляют $Q_{\text{потери}}$:

$$Q_{\text{потери}} = Q_{\text{излуч}} + Q_{\text{конв}}.$$

Подставляя всё в исходную формулу, получаем:

$$\frac{d(mcT)}{dt} = P_{\text{нагр}} - \alpha S(T - T_c) - \epsilon\sigma S(T^4 - T_c^4),$$

или, если вынести не зависящие от времени m и c, и разделить обе части на $mc \neq 0$:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{P_{\text{нагр}} - \alpha S(T - T_c) - \epsilon\sigma S(T^4 - T_c^4)}{mc}.$$

Модель с терморегулятором

Терморегулятор (термостат) - механизм контроля тепературы нагревательного элемента. По способу управления различают:

- Двухпозиционные - контроль температуры достигается включением/выключением прибора
- Пропозиционные - плавно регулируют мощность прибора

По принципу действия:

- Механические - используют биметаллические пластины
- Электронные - работают на основе электронных схем

Работу двухпозиционного электронного термостата, который удерживает температуру в заданном диапазоне, можно описать индикаторной функцией I от трех переменных: верхний порог срабатывания T_{max}, нижний порог срабатывания T_{min}, и текущее значение температуры T. Формально:

$$I(T, T_{max}, T_{min}) = \begin{cases} 1, T < T_{min} \\ 0, T > T_{max} \\ I_{\text{пред}}, \text{ иначе} \end{cases},$$

где $I_{\text{пред}}$ - предыдущее значение индикаторной функции I.

Терморегулятор ограничивает количество тепла, поступаемого от сети. Поэтому модель теплообмена паяльника и среды с терморегулятором примет вид:

$$\frac{dT}{dt} = \frac{P_{\text{нагр}} \cdot I(T, T_{max}, T_{min}) - \alpha S(T - T_c) - \epsilon\sigma S(T^4 - T_c^4)}{mc}.$$

Анализ математической модели

Полученный математический объект является обыкновенным дифференциальным уравнением первого порядка. Пусть t_1 - время второго достижения нижнего порога срабатывания, t_2 - время первого достижения верхнего порога срабатывания, и $T(0) = T_0 = T_c$.

Проанализируем модель с терморегулятором от момента включения до стабилизации температуры:

- Включение прибора ($t = 0$): температура жала паяльника равна температуре окружающей среды. В правой части уравнения сильно преобладает член $P_{\text{нагр}}$, поэтому рост температуры будет близок к линейному
- Фаза нагревания ($0 < t < t_2$): с ростом внутренней энергии паяльника увеличивается и количество теплопотерь. Скорость нагрева постепенно снижается
- Фаза охлаждения ($t_2 < t < t_1$): функция I возвращает значение 0, внутренняя энергия перестает расти, происходит охлаждение в результате конвекции и излучения.
- Фаза нагревания ($t > t_1$): При достижении температуры T_{min} функция I возвращает 1, снова происходит нагревание. Система начинает колебаться между T_{max} и T_{min}.

Для модели без терморегулятора:
Рассмотрим функцию $Q_{\text{потери}}(T) = \alpha S(T - T_c) + \epsilon\sigma S(T^4 - T_c^4)$ при $T > T_c$:

- $Q_{\text{потери}}(T)$ - непрерывна
- При увеличении T оба слагаемых растут

Значит, функция $Q_{\text{потери}}(T)$ строго возрастает при $T > T_c$. При условии, что $P > 0$ получаем, что уравнение $P_{\text{нагр}} = \alpha S(T - T_c) + \epsilon\sigma S(T^4 - T_c^4)$ имеет ровно одно решение.

Если температура T немного увеличится, теплопотери возрастут, и $\frac{dT}{dt} < 0$ (температура начнёт снижаться). Если T уменьшится, потери уменьшатся, и $\frac{dT}{dt} > 0$ (температура начнёт расти). Таким образом, стационарное состояние устойчиво.

Компьютерный эксперимент

Тестовые данные

Используя полученные формулы, проведем компьютерный эксперимент, чтобы визуализировать динамику нагрева и охлаждения паяльника. Опишем диапазоны, в которых могут изменяться параметры:

- Мощность паяльника зависит от вида паяемых деталей - электронные компоненты печатных плат (до 20 Вт), электорнные компоненты и провода сечением до 1мм (до 45 Вт), крупные детали и толстые провода (от 200 Вт).
- От площади поверхности жала зависит количество припоя, которое можно взять паяльником за раз. Сама же площадь зависит от формы наконечника, его длины и диаметра.
- Коэффициент черноты зависит от материала, из которого изготовлено жало, и от степени его окисленности. В качестве примера, окисленный никель имеет коэффициент $\epsilon = 0.6$, а медь - 0.5.
- Масса жала - характеристика, влияющая на тепловую инерцию паяльника. Относительно легкие жала (< 0.005 кг) быстро нагреваются, но при соприкосновении с паяемой поверхностью быстро отдают тепло. Тяжелые (> 0.02 кг) наоборот, способны долго отдавать тепло поверхности, что подходит для промышленных задач.
- Коэффициент теплоемкости - характеристика, показывающая количество теплоты, необходимое для нагревания 1 кг вещества на 1 К. Обычно жала делают из никеля ($c = 440\frac{\text{Дж}}{\text{кг·К}}$) и меди ($c = 385\frac{\text{Дж}}{\text{кг·К}}$). Как и масса, влияет на тепловую инерцию.

Из соображений, указаных выше, выпишем тестовые данные в таблицу 1:

Таблица 1: Данные для компьютерного эксперимента

№	P, Вт	S, м^2	ϵ	m, кг	c, Дж/(кг·К)
1	25	3.0×10^{-4}	0.5	0.006	385
2	60	5.0×10^{-4}	0.5	0.006	385
3	60	7.0×10^{-4}	0.6	0.010	440
4	85	9.0×10^{-4}	0.6	0.025	440

Для терморегулятора взяты значения $T_{max} = 720K$ и $T_{min} = 650K$, что соответствует оптимальной температуре работы с оловяно-свинцовыми припоями.

Компьютерная программа

Для проведения вычислительных экспериментов и графического представления данных разработано программное обеспечение на Python. В работе использовались библиотеки Numpy и Matplotlib. Для численного решения дифференциального уравнения использовался классический метод Рунге-Кутты четвертого порядка. Листинг программы приведен ниже.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

def I(T, T_max, T_min):
        global I_pred
        if T < T_min:
                I_pred = 1
                return 1
        elif T > T_max:
                I_pred = 0
                return 0
        else:
                return I_pred

def f(P, S, eps, m, c, T, borders: list = []):
        if len(borders) == 0:
                return (P - alpha*S*(T - T_c) - sigma*eps*S*(T**4 - T_c**4))/(m*c)
        else:
                return (P * I(T, borders[0], borders[1]) - alpha*S*(T - T_c) - sigma*
                    eps*S*(T**4 - T_c**4))/(m*c)

def model_solve(P, S, eps, m, c, borders: list = []):
        tau = 0.1
        steps = 3000
        grid_t = np.array([tau*i for i in range(0, steps)], dtype="float64")
        grid_T = np.zeros(shape = steps)
        grid_T[0] = T_c
        for i in range(0, len(grid_t)-1):
                t = grid_t[i]
                T = grid_T[i]
                k1 = f(P, S, eps, m, c, T, borders)
                k2 = f(P, S, eps, m, c, T + tau/2*k1, borders)
                k3 = f(P, S, eps, m, c, T + tau/2*k2, borders)
                k4 = f(P, S, eps, m, c, T + tau*k3, borders)
                T = T + tau/6*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)
                grid_T[i+1] = T
        return grid_t, grid_T


alpha = 2
T_c = 293
sigma = 5.67e-8
I_pred = 1
data = [
```

```
{"P": 25, "S": 0.0003, "eps": 0.5, "m": 0.006, "c": 385, "label": "Модель 1"},
{"P": 60, "S": 0.0005, "eps": 0.5, "m": 0.010, "c": 385, "label": "Модель 2"},
{"P": 60, "S": 0.0005, "eps": 0.6, "m": 0.010, "c": 440, "label": "Модель 3"},
{"P": 85, "S": 0.0005, "eps": 0.6, "m": 0.025, "c": 440, "label": "Модель 4"},
]
for i in range(len(data)):
        grid_t, grid_T = model_solve(data[i]["P"], data[i]["S"], data[i]["eps"], data[i
            ]["m"], data[i]["c"])
        plt.plot(grid_t, grid_T, label=data[i]["label"])
        plt.legend()
        plt.show()

for i in range(len(data)):
        grid_t, grid_T = model_solve(data[i]["P"], data[i]["S"], data[i]["eps"], data[i
            ]["m"], data[i]["c"], borders=[720, 650])
        plt.plot(grid_t, grid_T)
        plt.plot([0, 300], [720, 720], linestyle="dotted")
        plt.plot([0, 300], [650, 650], linestyle="dotted")
        plt.show()
```

Ниже приведены графики, сгенерированные программой для эксперимента с терморегулятором и без него:

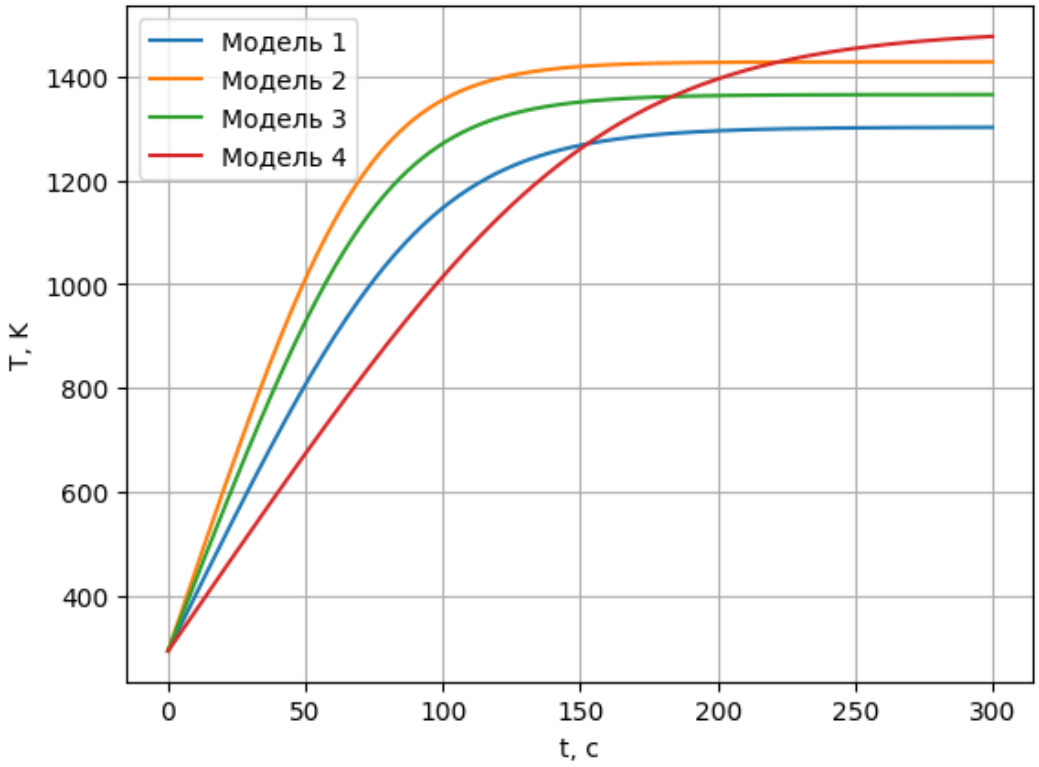


Рис. 1: Графики моделей без терморегулятора

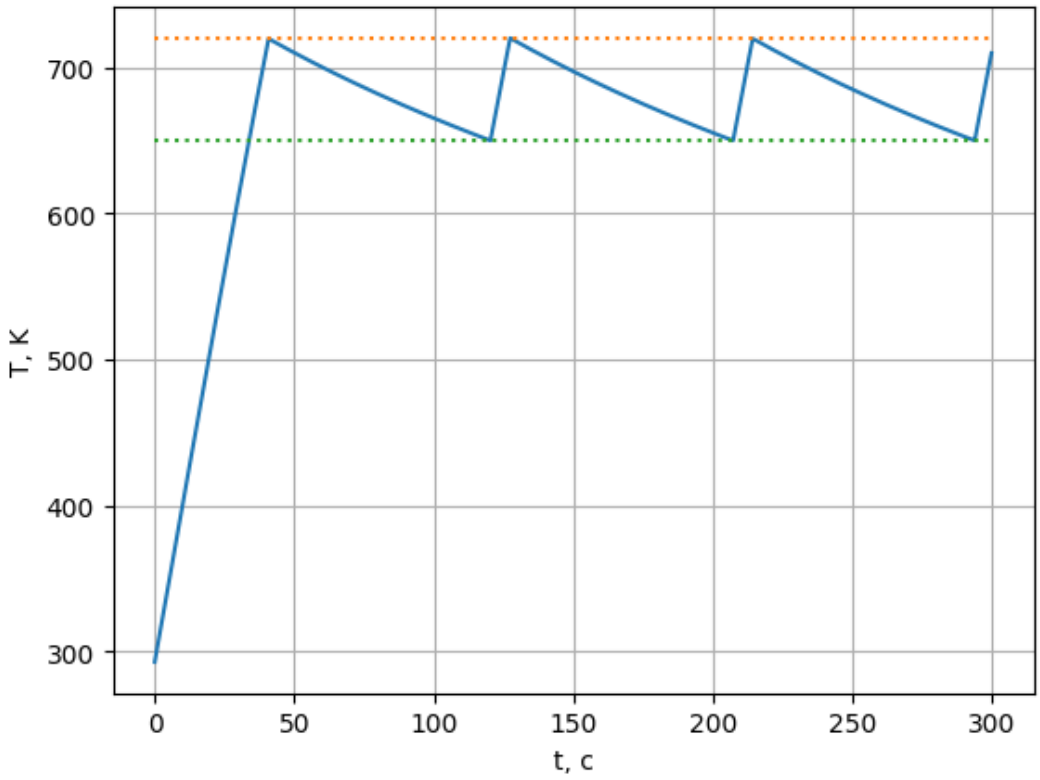


Рис. 2: График модели 1 с терморегулятором

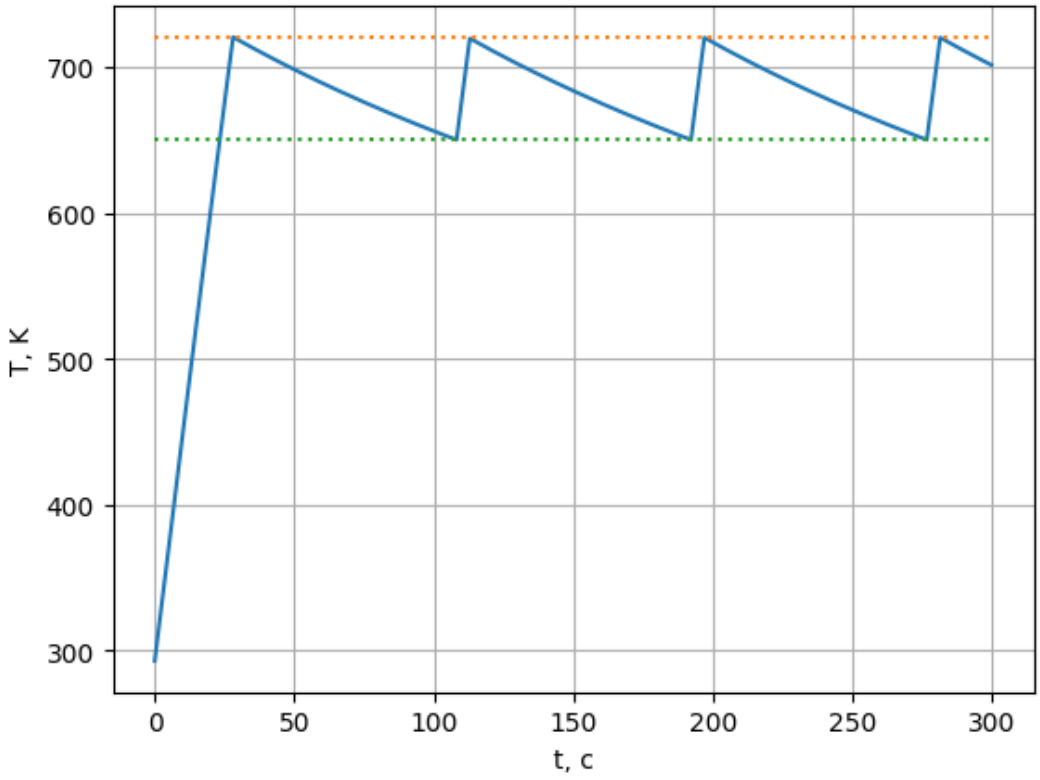


Рис. 3: График модели 2 с терморегулятором

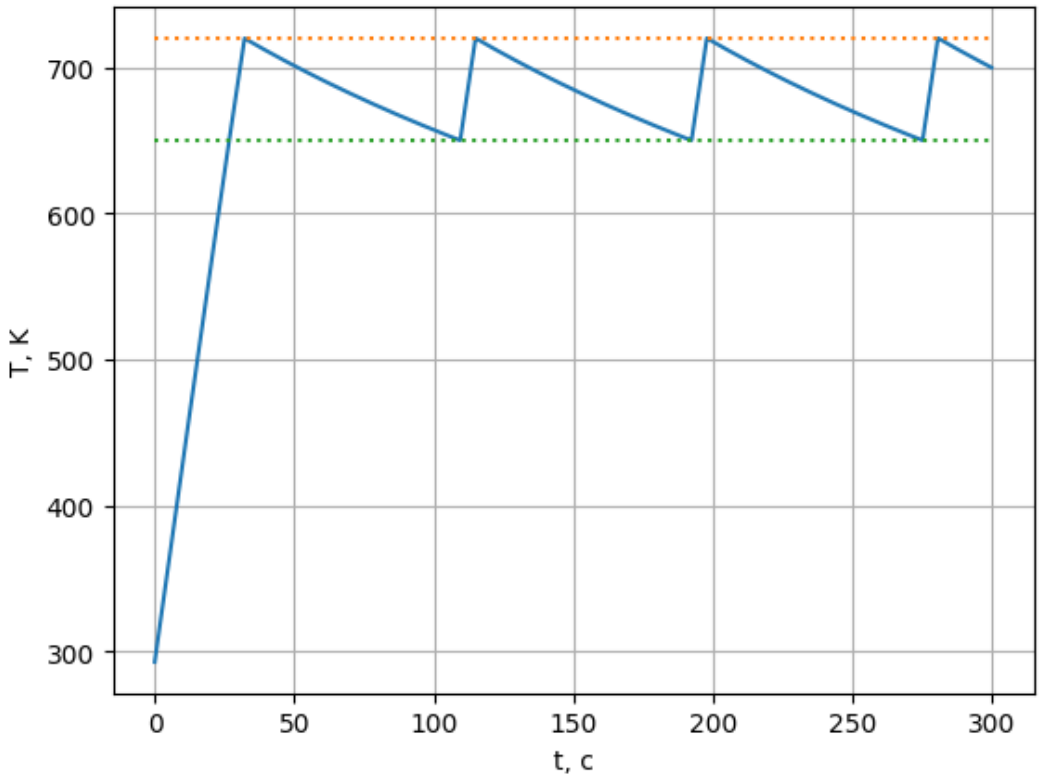


Рис. 4: График модели 3 с терморегулятором

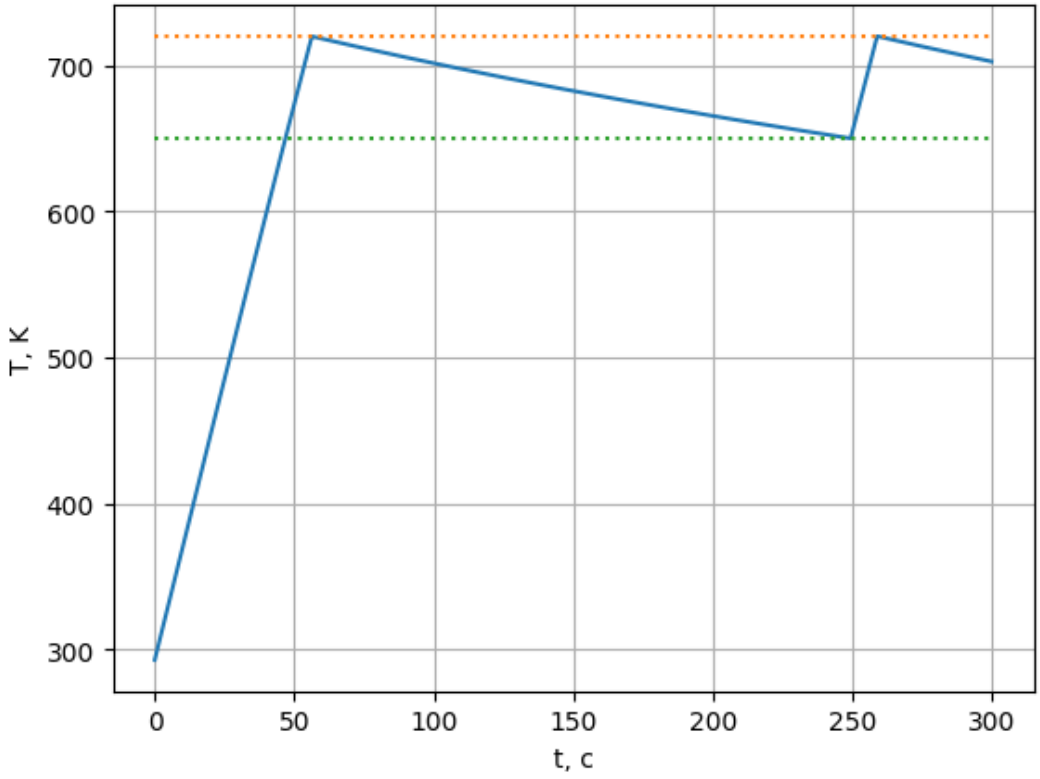


Рис. 5: График модели 4 с терморегулятором

Нагрев паяльника без терморегулятора (Рис. 1) демонстрирует характерную динамику: при включении температура быстро растёт из-за преобладания мощ-

ности нагрева над незначительными теплопотерями, но по мере приближения к равновесию скорость нагрева снижается, так как поступающая энергия начинает компенсироваться потерями на конвекцию и излучение. Высокие равновесные температуры (1200-1400 К) указывают на необходимость либо использования терморегулятора, либо увеличения площади поверхности жала для снижения рабочей температуры.

При введении терморегуляции в диапазоне 650-720 К выяснилось, что материал жала практически не влияет на тепловую инерцию системы - различия в теплоёмкости материалов компенсируются их излучательной способностью (Рис. 3, 4). Однако масса наконечника оказывает существенное влияние: более массивное жало демонстрирует повышенную тепловую инерцию, что не только стабилизирует температурный режим, но и потенциально снижает энергопотребление при поддержании заданной температуры (Рис. 4, 5). Это делает использование утяжелённых жал перспективным направлением для оптимизации энергоэффективности паяльных систем.

Заключение

В ходе лабораторной работы была успешно исследована тепловая динамика паяльника с помощью математического моделирования и компьютерных экспериментов. Была разработана модель, учитывающая основные виды теплообмена - конвекцию и излучение, что позволило реалистично описать процесс нагрева и охлаждения инструмента.

Полученные выводы имеют практическое значение для подбора оптимальных режимов пайки и конструкции паяльников. Модель позволяет определить необходимую мощность нагрева для разных задач, оценить время выхода на рабочий режим и спрогнозировать теплопотери. Это особенно важно при работе с чувствительными электронными компонентами, где требуется точный контроль температуры.

Список используемой литературы

1. Самарский А.А., Михайлов А.П. Математическое моделирование: Идеи. Методы. Примеры. — 2-е изд., испр. — М.: Физматлит, 2001. — 320 с.

2. Бахвалов Н.С., Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. — М.: Бином, 2008. — 636 с.

3. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача: Учебник для вузов. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Энергоиздат, 1981. — 417 с.